

# 推导三种对局情况的记分权重近似模型

## CS2 Premier

### 三种对局情况的记分权重与分数增减近似模型研究报告

#### 引言

Counter-Strike 2(CS2)Premier 模式自推出以来,成为了高水平玩家竞技的主战场。其独立的 CS Rating(CS评分)体系采用 Elo/Glicko 风格的数值化排名,结合 MR12 赛制和地图 veto 机制,极大提升了竞技的透明度和公平性。Premier 记分机制的核心在于对不同对局阶段(全员未定级、未定级与已定级混合、全员已定级)下,如何根据比赛结果、对手强度、回合差、连胜/连败等因素,动态调整玩家的可见分数与隐藏 MMR。本文将系统梳理三种对局情况的记分机制,推导拟定级与已定级阶段的权重模型,建立分数变化的近似公式,并对比分析其差异,旨在为玩家和研究者提供理论参考与实用工具。

#### 一、CS2 Premier 记分机制总览

##### 1.1 Premier 模式规则与色阶体系

CS2 Premier 模式采用 MR12 赛制(每半场最多12回合,先赢13回合获胜),引入地图 veto(ban/pick)流程,并以数值化 CS Rating 替代传统 Competitive 的徽章等级。CS Rating 分为七个色阶,每个色阶对应一定的分数区间,具体如下表所示<sup>[1]</sup>:

| 色阶 | 分数区间            | 典型描述    | 玩家分布(约) |
|----|-----------------|---------|---------|
| 灰色 | 0 - 4,999       | 新手/基础学习 | 20%     |
| 浅蓝 | 5,000 - 9,999   | 基础技能    | 20-30%  |
| 蓝色 | 10,000 - 14,999 | 平均/进阶   | 25-30%  |
| 紫色 | 15,000 - 19,999 | 熟练/结构化  | 15-16%  |
| 粉色 | 20,000 - 24,999 | 精英/高水平  | 4-7%    |
| 红色 | 25,000 - 29,999 | 顶尖/准职业  | 0.5-1%  |
| 金色 | 30,000+         | 职业/排行榜  | 0.1%    |

Premier 的分数体系与 Competitive 模式完全独立,后者采用每张地图单独的18级徽章制,而 Premier 以全局分数衡量玩家实力,且每场比赛后即时更新。

## 1.2 Elo/Glicko 数学基础与 Premier 适用性

Premier 记分机制基于 Elo 或 Glicko-2 风格的 MMR 系统。其核心思想为:每场比赛后,根据双方队伍平均分数(CS Rating),结合比赛结果(胜/负/平)、回合差、连胜/连败、定级不确定性等因素,动态调整玩家分数。与传统 Elo 不同,Premier 还引入了团队对抗、回合差、校准权重等修正项,使其更适应 5v5 团队竞技的实际需求<sup>[1]</sup>。

---

## 二、三种对局情况的记分机制说明

### 2.1 全员未定级(拟定级阶段)

在 Premier 模式中,首次进入的玩家需完成 10 场定级赛(placement matches),胜利场次达到 10 场后系统才会分配初始 CS Rating。此阶段的记分机制具有以下特点:

- **高权重/高波动性:**定级期内每场比赛对分数的影响极大,系统通过大幅调整分数以快速校准玩家真实水平<sup>[1]</sup>。
- **权重因素:**胜负结果、对手平均分数、回合差、个人表现(如 ADR/KAST)、校准不确定性(calibration uncertainty)等均被纳入权重模型<sup>[1]</sup>。
- **分数分配:**定级期胜利可获得 300-500 分,失败损失较少,极端情况下单场波动可达 500+ 分。
- **团队平均分:**全员未定级时,系统以团队整体表现为主,个人分数调整趋于一致,个体差异主要体现在极端表现(如超高击杀/ADR)时的微调。

### 2.2 未定级与已定级混合队伍

当一支队伍中部分玩家已定级、部分玩家处于定级期时,系统采用混合权重机制:

- **未定级玩家:**继续以高权重调整分数,波动幅度大,快速校准其真实水平。
- **已定级玩家:**分数调整趋于稳定,波动幅度较小,权重接近常规 K-factor(见后文模型)。
- **队伍平均分:**系统以全队平均 CS Rating 参与匹配和分数调整,未定级玩家的分数变动更依赖于对手平均分和自身表现,已定级玩家则以常规权重调整。
- **混合权重:**未定级玩家的分数调整权重高于已定级,且与其定级进度(已完成场次)成反比递减。

### 2.3 全员已定级(稳定期)

所有玩家均已完成定级,进入分数稳定期。此阶段的记分机制为:

- **常规权重/低波动性:**分数调整以常规 K-factor 为主,单场波动一般在 100-300 分之间,极端情况下(如连胜/连败、爆冷)可达 400 分<sup>[1]</sup>。
  - **权重因素:**胜负结果、对手分数差、回合差、连胜/连败、个人表现、隐藏 MMR 与可见分数的差距等<sup>[1]</sup>。
  - **分数分配:**团队胜负为主,个人表现影响有限,极端表现可微调分数增减<sup>[1]</sup>。
-

### 三、拟定级阶段的权重近似模型

#### 3.1 校准期权重与分数波动

定级期(placement)是 Premier 记分机制中波动最大、权重最高的阶段。其核心目标是通过有限场次(10场)迅速将玩家分配到合理分数区间。模型主要包括以下权重因子:

- **基础权重(K-factor):**定级期 K-factor 远高于稳定期,社区模型普遍取 400-520 作为初始权重。
- **对手分数差(Opponent gap):**击败高分队伍可获得更高分,输给低分队伍损失更多分数<sup>[1]</sup>。
- **回合差(Round margin):**大比分胜利(如 13-3)比险胜(13-11)获得更多分数,失败同理<sup>[1]</sup>。
- **连胜/连败(Streak):**连胜可触发额外分数奖励,连败则加重损失。
- **校准不确定性(Calibration uncertainty):**定级期权重随比赛场次递减,前几场波动最大,后几场逐步收敛。

#### 3.2 拟定级分数变化近似公式

根据社区主流模型与第三方计算器,定级期分数变化可近似表示为:

$$[\Delta R = K \cdot (S - E) \cdot W_r \cdot W_s \cdot W_p]$$

其中:

- $(\Delta R)$ :单场分数变化
- $(K)$ :定级期基础权重(400-520)
- $(S)$ :实际比赛结果(胜=1,负=0,平=0.5)
- $(E)$ :期望胜率(基于双方平均分数差,Elo 公式)
- $(W_r)$ :回合差权重(如 1.0-1.3,见下表)
- $(W_s)$ :连胜/连败权重(如 1.0-1.2)
- $(W_p)$ :个人表现修正(如 0.95-1.05,极端表现时微调)

回合差权重示例表<sup>[1]</sup>:

| 回合差(绝对值)    | 权重 ( $W_r$ ) |
|-------------|--------------|
| 0-1(加时/平局)  | 1.00         |
| 2-3(险胜/险负)  | 1.05         |
| 4-6(中等差距)   | 1.10         |
| 7-10(大胜/惨败) | 1.20         |
| 11-13(极端分差) | 1.30         |

#### 校准期权重递减模型

定级期权重随比赛场次递减,可用如下递减函数近似:

$$[K_n = K - (n-1) \cdot \frac{K - K_0}{N-1}]$$

- (n):当前定级场次(1-10)
- (K<sub>0</sub>):初始最大权重(如 520)
- (K<sub>n</sub>):定级期末权重(如 390)
- (N):定级总场次(10)

## 四、已定级阶段的分数增减近似模型

### 4.1 稳定期权重与分数调整机制

定级完成后,玩家进入分数稳定期。此阶段分数调整以常规 K-factor 为主,波动幅度显著降低。主要权重因子包括:

- **基础权重(K-factor):**稳定期 K-factor 约为 165-215,具体取值随账号活跃度、近期表现等微调。
- **对手分数差:**与定级期一致,击败高分队伍奖励更多,输给低分队伍损失更大<sup>[1]</sup>。
- **回合差:**影响分数增减幅度,但权重低于定级期,通常为 1.00-1.15<sup>[1]</sup>。
- **连胜/连败:**连胜三场以上可触发额外奖励(如单场+350-400),连败则加重损失(单场-400)。
- **隐藏 MMR 与可见分数差:**若隐藏 MMR 高于可见分数,获胜时奖励更多,反之则奖励减少,促使分数长期收敛。

### 4.2 分数增减近似公式

稳定期分数变化可近似表示为:

$$[\Delta R = K_0 \cdot (S - E) \cdot W_0 \cdot W_1 \cdot W_2 \cdot W_3]$$

其中:

- (K<sub>0</sub>):稳定期基础权重(165-215)
- 其余参数定义同上
- (W<sub>0</sub>):隐藏 MMR 修正权重(如 1.00-1.10,具体取决于隐藏 MMR 与可见分数的差距)

连胜/连败权重示例表:

| 连胜/连败场次 | 权重 (W <sub>0</sub> ) |
|---------|----------------------|
| 0-2     | 1.00                 |
| 3-4(连胜) | 1.10-1.20            |
| 5+(连胜)  | 1.25-1.30            |
| 3-4(连败) | 0.90-0.80            |
| 5+(连败)  | 0.75-0.70            |

分数增减区间

- **胜利:**+100 至 +300 分,连胜/爆冷可达 +400 分
- **失败:**-100 至 -200 分,连败/爆冷可达 -400 分
- **平局/加时:**分数微调,通常在 ±50 分以内<sup>[1]</sup>。

五、三种对局情况的模型对比与差异分析

5.1 权重与分数波动对比表

| 阶段    | 基础权重(K-factor)                   | 单场分数波动                            | 回合差权重     | 连胜/连败权重   | 校准不确定性 | 个人表现修正 |
|-------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 全员未定级 | 400-520                          | 200-500+                          | 1.00-1.30 | 1.00-1.20 | 极高     | 明显     |
| 混合队伍  | 400-520(未定级)<br><br>165-215(已定级) | 200-500+(未定级)<br><br>100-300(已定级) | 1.00-1.30 | 1.00-1.20 | 高/中    | 有      |
| 全员已定级 | 165-215                          | 100-300                           | 1.00-1.15 | 1.00-1.30 | 低      | 微调     |

5.2 差异分析

- **分数波动性:**定级期波动最大,混合队伍中未定级玩家波动大于已定级,稳定期最小。
- **权重递减:**定级期权重随场次递减,混合队伍中未定级玩家权重高于已定级,稳定期权重恒定。
- **回合差影响:**定级期回合差权重更高,稳定期影响有限。
- **连胜/连败效应:**三阶段均有,但定级期与混合队伍中未定级玩家受影响更大。
- **个人表现修正:**定级期影响较大,稳定期仅微调。
- **校准不确定性:**定级期极高,混合队伍中未定级玩家高,稳定期低。
- **分数收敛目标:**定级期为快速校准,稳定期为长期收敛与排名竞争。

六、模型公式与参数化展示

6.1 通用 Premier 记分近似公式

$$[\Delta R = K \cdot (S - E) \cdot W_{-} \cdot W_{-} \cdot W_{-} \cdot W_{-}]$$

- (K):基础权重,定级期高(400-520),稳定期低(165-215)
- (S):实际结果(胜=1,负=0,平=0.5)

- (E):期望胜率(Elo 公式,基于双方平均分数差)
- (W<sub>1</sub>):回合差权重(1.00-1.30)
- (W<sub>2</sub>):连胜/连败权重(0.70-1.30)
- (W<sub>3</sub>):个人表现修正(0.95-1.05)
- (W<sub>4</sub>):隐藏 MMR 修正(1.00-1.10)

## 6.2 具体参数示例

定级期(全员未定级):

- ( $K = 520 \text{ to } 390$ )(随场次递减)
- ( $W_1 = 1.00-1.30$ )
- ( $W_2 = 1.00-1.20$ )
- ( $W_3 = 0.95-1.05$ )
- ( $W_4 = 1.00$ )(隐藏 MMR 尚未充分建立)

稳定期(全员已定级):

- ( $K = 165-215$ )
- ( $W_1 = 1.00-1.15$ )
- ( $W_2 = 1.00-1.30$ )
- ( $W_3 = 0.98-1.02$ )
- ( $W_4 = 1.00-1.10$ )

## 6.3 公式应用举例

假设一名玩家处于定级期第 3 场,K-factor 为 480,胜利( $S=1$ ),对手平均分数高 2000 分( $E=0.35$ ),13-5 获胜(回合差 8, ( $W_1=1.20$ )),连胜 2 场( $(W_2=1.10)$ ),个人表现正常( $(W_3=1.00)$ ):

$$[\Delta R = 480 \times (1 - 0.35) \times 1.20 \times 1.10 \times 1.00 = 480 \times 0.65 \times 1.32 = 480 \times 0.858 = 412]$$

即单场可获得约 412 分。

---

# 七、模型假设、局限性与验证计划

## 7.1 模型假设

- 采用 Elo/Glicko-2 风格的分数调整公式,参数区间基于社区主流估算与第三方计算器<sup>[1]</sup>。
- 回合差、连胜/连败、个人表现等权重为经验值,实际权重可能随版本调整。
- 隐藏 MMR 与可见分数的修正项为长期收敛机制,具体算法未公开。

## 7.2 局限性

- Valve 未公开完整记分公式,所有模型均为近似推导,实际分数调整可能存在细微差异<sup>[1]</sup>。
- 个人表现修正权重有限,极端表现(如 AFK、超高 ADR)才会显著影响分数。
- 混合队伍中未定级与已定级玩家的权重递减函数为经验推断,缺乏官方数据验证。

## 7.3 验证计划

- 利用玩家个人比赛记录、电子表格批量采集分数变化数据,回归拟合 K-factor、回合差权重等参数。
- 通过 Monte Carlo 模拟不同对局场景,测试模型对实际分数变化的拟合度。
- 持续跟踪社区第三方工具与官方公告,动态调整模型参数。

---

## 八、结论

CS2 Premier 记分机制在不同对局阶段采用了动态权重调整策略,旨在兼顾新手快速校准与高水平玩家长期收敛。全员未定级阶段权重最高,分数波动最大,混合队伍中未定级玩家分数调整更为剧烈,已定级阶段则趋于稳定。分数变化受胜负结果、对手分数差、回合差、连胜/连败、个人表现及隐藏 MMR 等多重因素影响。通过建立近似公式与参数化模型,可为玩家规划晋级路径、分析分数变化提供理论依据。未来可结合实际比赛数据进一步校准模型,提升预测精度。

---

**主要参考模型与参数均来自社区主流分析、第三方计算器与官方公开信息,具体分数调整以实际游戏内显示为准。**

---

## References (1)

1. CS2 Premier Rating Explained: Tiers, MMR & How to Climb. <https://floatpeak.com/guides/cs2-premier-rating-explained/>